

计算机科学与技术 (081200)

硕士研究生培养方案

一、 学科简介

计算机科学与技术一级学科是研究计算机系统的设计、制造和应用,研究利用计算机进行信息获取、表示、存储、传输、处理、控制等理论和技术的学科。北京邮电大学计算机科学与技术学科源于 1977 年设立的计算机通信专业,是国家“双一流”建设学科,在教育部第四轮学科评估获评为“A”,2020 年在国际权威大学专业评估机构美国 U.S .NEWS 排名中位列专业全球第 23 位,2020 年学科进入 ESI 全球排名 1‰。

北京邮电大学计算机科学与技术学科已经形成了先进计算与新型网络相融合的鲜明学科特色,在信息通信网络、大数据、物联网、人工智能、多媒体、服务计算、区块链等研究领域具有突出的学术影响。学科拥有以院士、长江学者、国家杰出青年基金获得者为核心的 140 余人的一流导师队伍;拥有国家重点实验室、国家工程实验室、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、北京市重点实验室、教育部创新引智基地等支撑本学科科学研究和人才培养的一流基地;近年来面向国家重大需求承担了数百项国家级科研任务,取得了一批具有广泛影响的一流科研成果,获得国家级科技奖励 6 项,省部级以上科技进步奖 60 余项。

二、 研究方向

- 1、物联网与多媒体
- 2、网络服务、管理与安全
- 3、网络新技术与应用
- 4、大数据与智能信息处理
- 5、智能系统与嵌入式系统
- 6、云计算与服务计算

三、 培养目标

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,热爱和拥护中国共产党领导,践行社会主义核心价值观,遵纪守法,身心健康,积极为坚持和发展社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

2、德智体美劳全面发展,具有高度的社会责任感、强烈的事业心和科学精神,掌握科学思想和方法,坚持实事求是、严谨勤奋、勇于创新,能够正确对待成功与失败,遵守职业道德。遵纪守法,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,

诚实守信，恪守学术道德规范，尊重他人的知识产权。

3、掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识，能够系统地运用本学科的先进技术方法和现代技术手段，具备从事本学科科学研究、教学、管理的能力，可胜任本学科及相近学科的研究、教学、工程技术工作以及相关的科技管理工作。

4、具有创新精神、创造能力和创业素质；具有良好的科学文化素养和国际视野，掌握一门外语，能熟练地进行专业阅读和初步写作。

四、 学制：3 年

五、 课程设置与学分

硕士生须在导师指导下，制定个人培养计划，修满不少于 34 学分（含学位论文 6 学分），其中核心课不少于 17 学分。每类课程的设置及选课要求见下表。

学分	总学分≥34 学分				
类别	分组情况	课程编号	课程名称	学时	学分
核 心 课 程	第 1 组, 选 3 门(公共必修课)	3311100704	自然辩证法概论	16	1
		3321101666	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	32	2
		3321101882	科研诚信与学术规范 (MOOC)	16	1
	第 2 组, 至少选 1 门(英语必修课。英语免修学生在制定培养计划时, 请选择“研究生英语”)	3121101520	研究生英语	32	2
		3311101694	研究生英语国际学术交流	32	2
		3311101696	研究生英语科技读译与科技传播	32	2
		3311101699	研究生英语跨文化职场交流	32	2
		3311101712	研究生英语学术阅读与写作	32	2
	第 3 组, 至少选 2 门(基础理论课)	3121101515	矩阵理论与方法 (硕)	48	3
		3131100148	高级数理逻辑	48	3
		3131100279	近世代数及其应用	48	3
		3131100342	模糊数学	48	3
		3131100605	信息科学原理	32	2
		3151100976	具体数学: 计算机科学基础	32	2
		3411100004	概率论与随机过程	48	3
		3411100473	图论及其应用	48	3
		3411100711	组合数学及其应用	48	3
		3411101149	最优化理论与算法	48	3
	第 4 组, 至少选 2 门(核心专业课)	3131100005	高级计算机网络技术	32	2
		3131100006	机器学习	32	2

		3131100015	高级计算机系统结构	32	2
		3131100109	多媒体计算理论与技术	32	2
		3131100141	高级操作系统	32	2
		3131101524	高级分布式系统	32	2
		3131101526	高级算法分析与设计	32	2
		3131101527	计算机程序理论与模型	32	2
		3131101530	计算机学科前沿与实践	32	2
		3131101546	数据科学与工程	32	2
		3131101864	计算机通信基础	32	2
	第 5 组, 至少选 1 门(学科交叉课)	3131101522	大数据与数字经济前沿应用	32	2
		3131101523	多媒体取证与安全	32	2
		3131101533	能源互联网	32	2
		3131101548	网络经济学理论及应用	32	2
		3131101550	信息技术现代管理实践	32	2
		3131101552	智慧交通与自动驾驶	32	2
		3131101553	智慧医疗发展前沿	32	2
		3131101860	区块链技术与行业应用	32	2
		3711101308	城市计算	32	2
选修课程	第 6 组, 至少选 2 门(研究方向课)	3111100007	宽带通信网	32	2
		3131100096	现代服务科学原理与技术	32	2
		3131100132	复杂网络	32	2
		3131100246	计算机通信新技术(系列讲座)	32	2
		3131100247	计算机图形学	32	2
		3131100249	计算机网络实验	32	2
		3131100253	计算语言学基础	32	2
		3131100353	嵌入式系统	32	2
		3131100425	数据仓库与数据挖掘	32	2
		3131100735	嵌入式技术实验	32	2
		3131100773	不确定性人工智能	32	2
		3131100782	物联网技术	32	2
		3131101064	大数据技术与应用	32	2
		3131101104	可编程片上系统与软硬件协同设计实验	32	2
		3131101529	计算机学科论文写作基础和技巧	32	2
		3131101535	区块链技术与平台	32	2

		3131101547	图机器学习	32	2
		3131101861	计算机视觉与深度学习	32	2
		3151100995	软件定义网络及应用	32	2
		3711100385	软件可靠性	32	2
		3711100386	软件体系结构	32	2
		3711100484	网络管理原理	32	2
		3711100493	网络协议分析与实现	32	2
		3711100616	信息与网络安全	32	2
		3711100740	语义 Web 技术及其应用	32	2
		3711100747	系统虚拟化与云计算	32	2
		3711100749	IT 服务管理方法与技术	32	2
		3711101071	互联网新技术及服务	32	2
		3711101083	服务计算原理与技术	32	2
		3711101131	现代信息获取技术	32	2
		3711101306	MATLAB 语言与图论算法应用	32	2
		3711101309	高级神经网络原理及技术	32	2
		3711101317	人机对话系统	32	2
		3711101319	新一代蜂窝物联网关键技术与行业应用	32	2
		3711101321	云安全技术	32	2
		3711101322	自组织移动通信网络及管理技术	32	2
	第 7 组, 至少选 2 门(如不够 3 学分, 应修够 3 学分)	1071100914	职业生涯管理	32	2
		2031101214	英文科技论文写作与学术报告 (MOOC)	32	2
		2031101215	研究生学术与职业素养讲座 (MOOC)	32	2
		2031101216	如何写好科研论文 (MOOC)	32	2
		2031101217	信息素养——学术研究的必修课 (MOOC)	32	2
		2031101866	劳动教育类课程	0	1
		2121101169	有效沟通技巧 (MOOC)	16	1
		3111101166	创业与创新方法论	32	2
		3111101167	创新与创业实践——从硅谷到北邮	16	1
		3111400295	创新与创业 (学术及职业素养类课程)	16	1
		3121100694	中国专利法与发明创造 (人文艺术类)	16	1
		3121101862	创新的真相	16	1
		3131101163	从信息检索到知识管理	32	2
		3131400130	知识产权及信息检索	16	1

		3161101741	音乐欣赏	16	1
		3161101742	中国经典声乐作品欣赏	16	1
		3161101743	中国民歌鉴赏与模唱	16	1
		3161101744	漫画创意	16	1
		3161101745	ICT 与艺术	16	1
		3161101746	书法鉴赏与创作实践	16	1
		3161101747	摄影基础	16	1
		3161101748	经典钢琴名曲名家	16	1
		3161101749	流行音乐赏析	16	1
		3161101750	中国传统装饰艺术审美与实践	16	1
		3161101751	篆刻设计与实践	16	1
		3161101868	中外文学名著欣赏	16	1
		3161101893	中国美术史	16	1
		3161101894	传播与社会文化	16	1
		3211101165	创业思维与商业模式	32	2
		3311100593	新媒体产业（人文艺术类）	32	2
		3311100674	经典歌舞剧欣赏（人文艺术类）	16	1
		3811100688	体育	32	2
		3811101865	体育	16	1
必修 环节	第 8 组	2030100020	教学实践		1
		2031100021	学术活动		1
		2031101867	综合素质实践		1
学位 论文	第 9 组	2031101134	硕士学位论文		6

★补充说明：

1、基础理论课：已获得数学或物理专业学士学位、且本科阶段修读过与本专业培养方案基础理论课中相同或类似课程的学生，经导师和学院同意，可凭学士学位证书和大学本科成绩单向研究生院申请免修，批准免修的课程不记入总学分。

2、研究方向课：研究生可以在导师指导下，选修学校开设的其他研究生课程作为研究方向课。

3、其他必修环节：

（1）学术活动：硕士研究生在校内、外公开场合做学术报告，参加校、院两级的学术沙龙、学术论坛，参加国内、国际学术会议，听取前沿学术报告等多种形式的学术交流活动。在论文答辩前硕士研究生应至少完成 10 次上述学术活动，其中听取

前沿学术报告不多于 6 次，并写出综述报告，经导师审核签字后交所在学院教务部门。

(2) 教学实践：教学实践是我校研究生劳动教育的主要途径之一。研究生应完成协助指导 1 名本科生毕业设计，或辅导 2 学分的课程，或其他等量的教学工作量。教研室有关课程指导小组（任课教师）对研究生教学工作完成情况应给出鉴定，鉴定通过者记 1 学分。

(3) 综合素质实践：包括理想信念、责任担当、安全法纪、科学道德、创新创业、身心健康、人文底蕴、艺术审美等模块，具体实施详见学校相关规定。

4、学位论文：研究生在导师指导下完成论文的开题报告、中期报告及论文答辩等环节，记 6 学分。

六、 论文开题及中期报告

硕士研究生应在导师指导下，通过阅读文献资料、调查研究进行选题，并在第三学期完成开题报告。开题报告应就选题的科学根据、国内外发展动态、研究内容、预期目标、研究方案等做出科学论证，写出篇幅不少于 5000 字的书面报告。开题前成立由同教研室（科研室）或同专业 3-5 名专家（硕士生导师或具有高级职称）组成的开题报告评审小组，并根据培养目标、论文选题和能力训练的要求对开题报告做出审查意见。若开题报告未通过，在导师的指导下至少 2 个月后申请重新开题。

硕士研究生在论文工作期间应按阶段向导师报告论文进展情况，并在第五学期完成中期报告。硕士研究生全面报告学位论文进展情况及取得的阶段成果，并写出篇幅不少于 6000 字的书面报告。中期报告前成立由同教研室（科研室）或同专业 3-5 名专家（硕士生导师或具有高级职称）组成的中期报告评审小组，并对中期报告做出审查意见。学生需听取与会人员的审查意见，修改和完善学位论文的错误或不足之处。中期报告不合格的学生，原则上应由原评审小组在 2 个月后组织进行重新评审。

七、 硕士学位论文要求

1、论文应由硕士研究生在导师的指导下独立完成。

2、除外国来华留学生和外语类专业研究生可用中文或英文书写论文外，其他研究生的论文要求用中文书写。

3、论文一般应包括：独创性声明、学位论文版权使用授权书、摘要（中、外文）、综述、理论分析、实验与计算、总结、参考文献和必要的附录。

3.1 独创性声明、学位论文版权使用授权书的文本样式详见北京邮电大学有关研究生学位论文规定。

3.2 论文的摘要应概述本论文的要点和主要结论。摘要篇幅 500 字左右。

3.3 论文的综述部分应比较全面地介绍有关课题前人已有的工作，并对其有所评述，还必须清楚阐明本论文的目的、意义和所要解决的问题。

3.4 论文的主要部分应有以下任一方面的研究成果:

3.4.1 利用前人或本人的理论和方法,解决别人未解决的问题。可以是有关领域中的某一有意义的问题,或是某一个较重要的问题的一个环节;

3.4.2 在测试技术、数据处理、工艺方法等任一方面有一定的改进和革新,并有一定的理论分析;或改进已有的试验系统,并取得可靠的成果;

3.4.3 将基本的原理应用于相关领域,取得新的成果,并有一定的实用价值。

4、论文应能反映其具体的研究与设计,并具有一定的工作量,体现作者综合运用理论、方法和技术手段的能力。论文中的科学论点要概念清楚,分析严谨。要求有理论上的论证,对所选用的研究方法要有科学根据。理论推导正确、计算结果无误,实验数据真实可靠。对结论应作理论上的阐述和讨论。引用他人的材料,要引证原著。利用合著的思想 and 研究成果时,要加附注。论文要求词句精练通顺,条理分明,逻辑性强,文字图表清晰整齐,标点符号正确。

5、硕士论文篇幅一般不少于三万字。

八、 硕士学位论文答辩

1、硕士研究生一般不得早于入学后第六学期申请学位论文答辩,答辩申请时间距开题时间不少于1年。申请答辩资格:

1.1 完成全部课程学习计划,并修满规定的学分(不含学位论文学分);

1.2 按时完成论文开题报告、中期报告,并将报告交所在学院教务部门;

1.3 满足《北京邮电大学研究生创新成果要求》;

1.4 导师签字同意。

2、申请答辩程序:硕士研究生应提出申请,经所在学院教务部门审核同意后,可进行学位论文评阅。评阅时间一般不少于五周。

3、论文评阅人组成

3.1 由硕士研究生导师会同学院分学位委员会确定硕士学位论文评阅人两名。

3.2 论文评阅人应由副教授或相当职称以上的专家担任,职称为讲师的研究生指导教师的专家也可担任。

3.3 论文评阅人中至少有一名为校外的专家。

4、论文答辩委员会组成

由硕士研究生导师会同学院分学位委员会确定本学科或相关学科3至5名专家组成答辩委员会。委员会设主席1人,并另设秘书1人(由校内教师担任),负责填写表格及记录答辩相关事宜。

4.1 答辩委员会委员应由副教授或相当职称以上的专家担任,职称为讲师的研究生指导教师可以担任委员,但不能超过成员的半数。

4.2 导师可以担任答辩委员会委员,但不能担任答辩委员会主席。

4.3 答辩委员会可以不聘请校外专家参加。

4.4 若导师参加答辩委员会，则答辩委员会至少为四人。

5、论文答辩

5.1 硕士研究生学位论文送审后，待评阅意见全部返回，并对论文答辩无异议时方可组织答辩。

5.2 硕士研究生在论文答辩会中应能正确回答与学位论文有关的问题，以及本专业基础理论和专门知识的问题。答辩委员会全体委员按评分标准对学位论文予以成绩评定，并进行投票表决，表决分为“通过”和“不通过”两种。当“通过”票数超过三分之二时，方可建议授予硕士学位，并报送学院分学位评定委员会审批。

九、 硕士学位授予

学院分学位评定委员会对所申报硕士学位人员进行投票表决，获全体委员半数以上“同意”票者，提交校学位评定委员会通过并授予硕士学位。

以研究生毕业同等学力申请硕士学位按《北京邮电大学授予具有研究生毕业同等学力人员硕士、博士学位工作细则》办理。